



POLITÉCNICA

escuela técnica superior de
ingeniería
y **d**iseño
industrial

TRABAJO INFORMATICA - MEMORIA

GRUPO 16

Andrea Moreno Galvez-Rojas

Rafael Mendoza Masa

Luna Mascaraque Garrido

Aitana Muñoz Moreno

Índice

- 1- OBJETIVO
- 2- ANÁLISIS Y DISEÑO DE DATOS
- 3- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES
- 4- MANUAL USUARIO
- 5- CONCLUSIONES

1.Objetivo

Desarrollo de una aplicación que permita cargar el fichero de datos (proporcionado por el profesor), analizar y representar estadísticas que ayuden a comprender su comportamiento. En este caso complementando las funcionalidades mínimas exigidas con algunas adicionales que comentaremos más adelante.

Para realizar el trabajo hemos usado un entorno de programación con lenguaje en C, bibliotecas estándares del propio espacio como pueden ser (stdio, stdlib,string, entre otras) y la API de windows para la interfaz. Este conjunto de herramientas nos ayudan a controlar el diseño, la consola e incluso colores, usando funciones propias como podemos ver en el código (gotoxy(int x, int y) por ejemplo esta nos ayuda a controlar el cursor de una coordenada a otra en la pantalla).

2. Análisis y diseño de datos

En cuanto al diseño al compilar el programa nos aparecerá un menú donde podemos elegir lo que queremos saber entre diferentes casos como actividades deseadas por centro, la frecuencia de dicha actividad, la actividad más popular, su ocupación media, el horario o los centros llenos para dicha actividad.

Para gestionar la información que viene del archivo CSV se ha creado una estructura de datos denominada Actividad, la cual actúa como una ficha que agrupa datos de distintos tipos bajo un mismo concepto:

- **Campos temporales:** entre los que se encuentran anio, mes, dia, dia_semana, hora_inicio y hora_fin. Nos ayuda a segmentar y organizar las actividades referidas a tiempo
- **Campos descriptivos:** actividad, modalidad, centro y tipo_actividad. Para estas usamos cadenas de caracteres (char[]) nos ayuda a ubicar los datos
- **Campos Metricos:** plazas, ocupadas y libres. Entrada de datos enteros que nos ayudan a realizar los datos estadísticos.

También hacemos uso de la memoria dinámica dado que el volumen de un archivo CSV puede variar, no usamos un tamaño fijo sino que implementamos un algoritmo de redimensionamiento dinámico:

1. Iniciamos con una capacidad de 100 huecos (capacidad_inicial)
2. Si durante la lectura se supera el límite utilizamos la función realloc para duplicar el espacio en la memoria RAM de manera automática
3. Esto nos ayuda a mejorar la eficiencia del programa

Con respecto a la interfaz y flujo de usuario

Nos encontramos con menu jerárquico:

- **Menú principal (Selección de fechas):** le pedimos al usuario que elija el dia específico que quiere analizar

- **Menú de análisis (Selección de la actividad):** una vez sabiendo la fecha ofrece una interfaz visual (aquí usamos la API de Windows) donde podemos ejecutar las siguientes funciones: Filtrado por centro, Frecuencia, popularidad, ocupación media, y ocupación (plazas agotadas)

3. Descripción de funcionalidades

Aquí señalaremos la lógica implementada en los módulos del programa, es decir las funciones que transforman los datos que obtenemos del fichero en información útil para el usuario

- Función de carga y procesamiento

Lo más importante la lectura del fichero, utilizamos un puntero a un archivo (FILE*) para abrir el dataset.csv, buscamos omitir la cabecera del archivo y evitar posibles errores usando fgets

- Almacenamiento

Usando la función fscanf el sistema lee cada línea del archivo asignando cada columna al miembro correspondiente de la estructura Actividad, si alguna columna no ofrece los datos esperados se descarta.

- esMismoDia: compara la fecha de una actividad con la seleccionada por el usuario, siendo la base de todas las funciones de análisis, es como un filtro para corroborar que la información de entrada hasta ahora está correcta
- obtenerCentrosUnicos: busca identificar los nombres de los centros disponibles sin repetirlos para ello usamos strcmp que compara cadenas de textos
- frecuenciaAActividades: funciona mediante dos arrays paralelos recorre las actividades del día y cuenta cuantas veces se repite cada nombre de actividad, va generando un histograma de texto
- actividadMasPopularPorCentro: funciona por itinerancia manteniendo una variable para registrar la cifra más alta
- ocupacionmediaporcentro, detectorLlenos y listadoActividadesporcentrointeractivo: la primera busca un porcentaje usando operaciones matemáticas, detector de llenos lee el vector de estructuras buscando las que tienen el campo libre = 0, y la última es una navegación más profunda esta te muestra en forma de tabla el horario completo y modalidad de actividades de centro específico.
- gotoxy, dibujarMenu: son funciones de API Windows

4. Manual de usuario

El programa ha sido diseñado para ser intuitivo y resistente a errores de usuario, los pasos para su correcta utilización:

1. Asegúrese de que el archivo `dataset.csv` se encuentre en la misma carpeta que el ejecutable del programa. El programa está diseñado para ejecutarse en entornos Windows.
2. Al ejecutar la aplicación, aparecerá el "Menú Principal". Utilice el teclado para introducir el número del día que desea analizar (29, 30 o 31) y pulse Enter.
3. Tras elegir el día, se mostrará una interfaz visual con 6 opciones:
 - Presione los números del 1 al 6 para acceder a los diferentes análisis (ver por centro, frecuencias, ocupación, etc.).
 - En la opción 1 el programa le pedirá un segundo número para elegir el centro específico de una lista generada automáticamente.
4. Después de cada consulta, el programa pasará por la pantalla. Pulse Enter para regresar al menú de análisis del día seleccionado.
5. Para cambiar de día, pulse 0 en el menú de análisis. Para cerrar el programa completamente, pulse 0 en el menú principal.

5. Conclusiones

Aprendizaje: El proyecto ha servido para consolidar conceptos avanzados de programación en C, como el manejo de estructuras de datos complejas, punteros y gestión de ficheros

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado la plataforma GitHub, lo que ha permitido una colaboración entre los miembros del equipo:

Sincronización: Mediante los comandos de *push* y *pull*, todos los integrantes hemos trabajado sobre la última versión del código en tiempo real, evitando duplicidades o pérdida de información.

Organización: El repositorio ha servido como nodo central para almacenar no solo el código fuente sino también el dataset y la documentación del proyecto, asegurando que los recursos estén disponibles para todo el grupo.